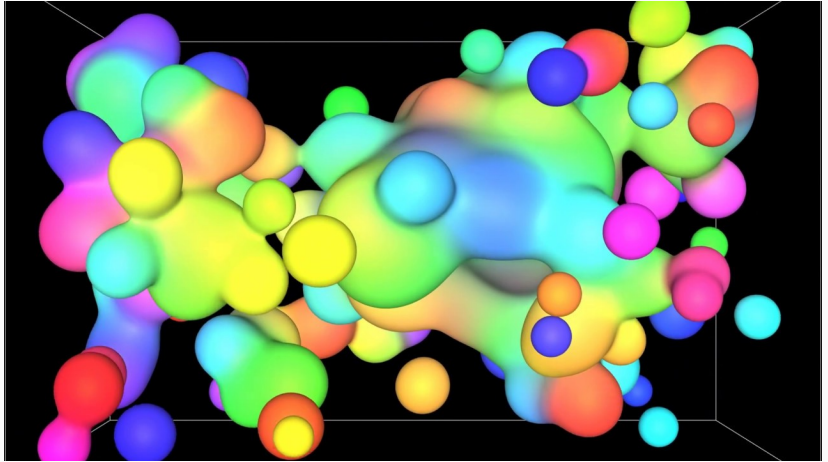


Metaballs



Metaballs: задание

- Что-то в духе первого домашнего задания, но в 3D
- Описываем набор трёхмерных шариков, как-то движущихся в 3D, каждый со своей позицией p_i , радиусом r_i , и цветом c_i
- Рисуем изоповерхность функции $f(p) = K$ с настраиваемым значением K
- В качестве функции берём $f(p) = \sum w_i = \sum \exp\left(-\frac{|p-p_i|}{r_i}\right)$
- Цвета интерполируем с softmax-весами: итоговый цвет это $\sum \lambda_i c_i$ где $\lambda_i = \frac{w_i}{\sum w_j} = \frac{w_i}{f(p)}$
- Функцию и цвета нужно хранить как 3D текстуру и обновлять на каждый кадр (руками, или с помощью рендеринга по слоям, или compute shader'ом)
- Изоповерхность рисуем по квадратной сетке алгоритмом marching cubes или marching tetrahedra в геометрическом шейдере
- У поверхности должны быть нормали и освещение по Фонгу (со specular составляющей)

Metaballs: советы

- Для генерации 3D текстуры с функцией на GPU можно передать все шарики в шейдер массивом uniform-переменных, uniform-блоком, или buffer texture
- Можно генерировать её аддитивным блендингом, так как функция это сумма вкладов каждого шара по отдельности (тогда не нужно передавать все шарики в шейдер – они рисуются по одному)
- В текстуре можно хранить цвет, умноженный на значение функции (т.е. $\sum w_i c_i$), и делить его на сумму весов уже при чтении этой текстуры, – тогда его тоже можно рисовать аддитивным блендингом
- Можно хранить и цвет, и значение функции в одной текстуре с форматом **RGBA32F** (RGB – цвет, A – значение функции)
- Кубическую сетку для marching cubes можно не хранить явно, а вычислять на основе координат вершин
- В marching cubes очень много случаев, вместо него можно разбить каждый квадрат сетки на тетраэдры (вдоль диагонали) и делать на них marching tetrahedra, в котором всего 4 различных случая
- Нормали можно взять плоские, а можно попробовать восстановить гладкие нормали по градиенту функции $\nabla f(p)$ (который можно посчитать конечными разностями)

Metaballs: баллы

- **1 балл:** как-нибудь симулируются летающие шарики
- **2 балла:** на CPU генерируется 3D текстура со значениями функции и цветами
- **либо 3 балла:** текстура генерируется на GPU любым способом
 - **+2 балла:** текстура генерируется аддитивным блендингом
 - **либо +2 балла:** текстура генерируется compute shader'ом
- **3 балла:** строятся изоповерхности функции
- **2 балла:** изоповерхности раскрашены в правильные цвета
- **2 балла:** изоповерхности используют нормали и освещение по Фонгу
 - **+1 балл:** нормали гладкие, восстановлены по значениям функции

Максимум: **14 баллов**